

18학년도 수능 나형 29번 ← 나형10. (문제의 글과 크기에 맞게 구별/단축)

두 실수 a 와 k 에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > a) \end{cases},$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다.

k 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $a+p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

18학년도 수능 나능 29년

두 실수 a 와 k 에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > a) \end{cases}, \quad \text{①}$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases} \quad \text{②}$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다.

k 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $a+p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

18학년도 수능 수학 29번

두 실수 a 와 k 에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > a) \end{cases},$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다.

k 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $a+p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

18학년도 수능 4월 29일

두 실수 a 와 k 에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > a) \end{cases},$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다.

k 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $a+p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

가) 함수 $f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 값보다 항상 작거나
나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-a)^2(x+1) & (x > a) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ k(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

1) 함수 $f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 값보다 항상 작거나
 2) 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ \underline{(x-a)^2(x+1)} & (x > a) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

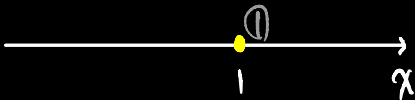


①) 함수 $f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 값보다 항상 작거나
 ②) 같은 함수 $g(x)$ 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-a)^2 & (x > a) \end{cases}$$

①

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$



2) 함수 $f(x)$ 는 실수 x 에 대하여 일정한 값을 가지며
 3) k 는 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-a)^2 \text{ (2x+1)} & (x > a) \end{cases}$$

①

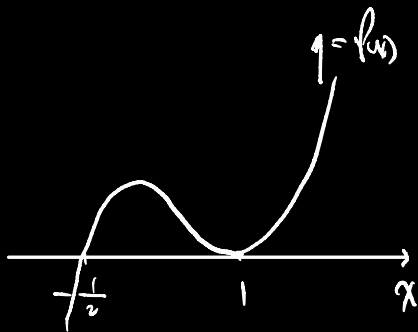
$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$



2) 함수 $f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 값보다 항상 작거나
 3) k 는 함수 g 의 최댓값 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-a)^2(x+1) & (x > a) \end{cases}$$

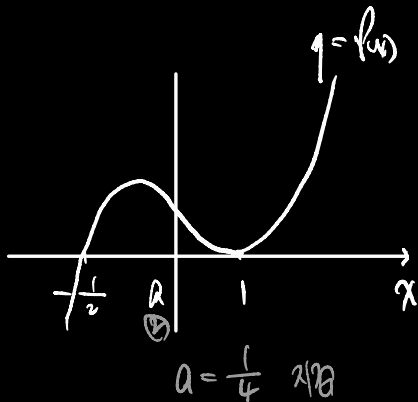
$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ k^2(x-k) & (x > k) \end{cases}$$



2) 함수 $f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 값보다 항상 작거나
 3) 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(x+1) & (x > a) \end{cases}$$

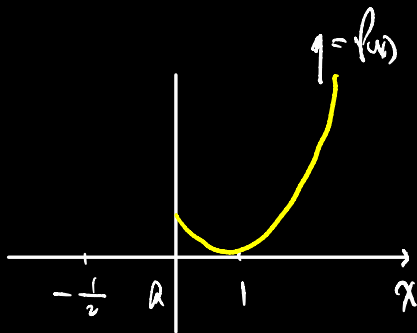
$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$



2) 함수 $f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 값보다 항상 작거나
 3) k 는 함수 g 의 최대치 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(x+1) & (x > a) \end{cases}$$

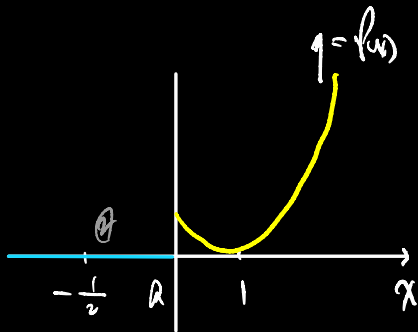
$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$



2) 함수 $f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 값보다 항상 작거나
 3) k 는 함수 g 의 최대치 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(x+1) & (x > a) \end{cases} \quad \textcircled{1}$$

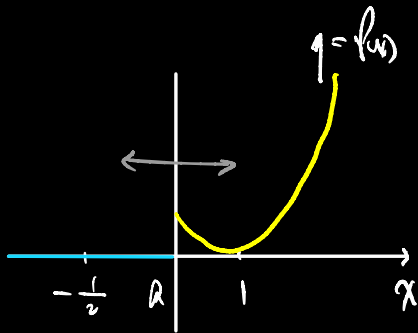
$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$



2) 함수 $f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 값보다 항상 작거나
 3) 같은 함수 $g(x)$ 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(x+1) & (x > a) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ k(x-k) & (x > k) \end{cases}$$



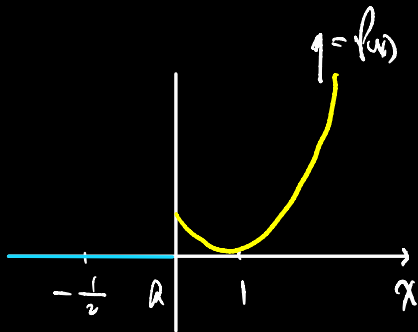
$$a = \frac{1}{4} \rightarrow -1 \rightarrow 2 \rightarrow \frac{1}{4}$$

4) $f(x) \geq g(x)$

2) 함수 $f(x)$ 는 실수 x 에 대하여 $x^3 - 3x^2 + 2x$ 이다
 3) k 는 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(x+1) & (x > a) \end{cases}$$

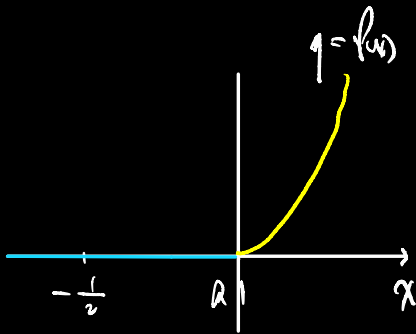
$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$



2) 함수 $f(x)$ 는 실수 x 에 대하여 $x^2(x+1)$ 의 값을 나타낸다
 3) k 는 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(x+1) & (x > a) \end{cases}$$

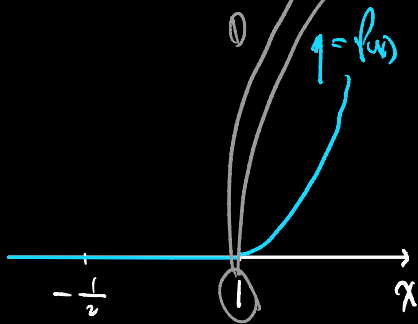
$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ k^2(x-k) & (x > k) \end{cases}$$



2) 함수 $f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 값보다 항상 작거나
 3) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 1) \\ (x-1)^2(x+1) & (x > 1) \end{cases} \quad \text{② } a=1$$

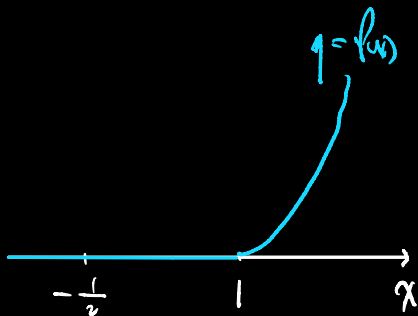
$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ k^2(x-k) & (x > k) \end{cases}$$



②) 함수 $f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 일계함수이다
 ③) k 는 함수 g 의 대변수 $f(x) \geq g(x)$ 이다

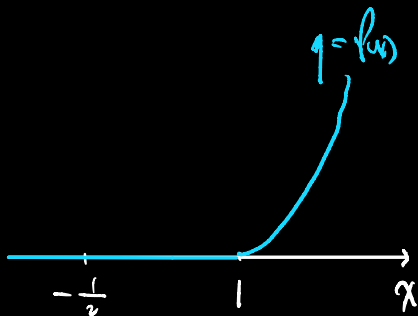
$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 1) \\ (x-1)^2(x+1) & (x > 1) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ \frac{1}{2}(x-k) & (x > k) \end{cases} \quad ①$$

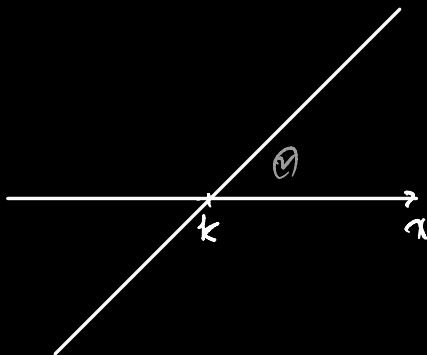


①) 함수 $f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 일계함수이다
 ②) k 는 함수 g 의 대변수 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 1) \\ (x-1)^2(x+1) & (x > 1) \end{cases}$$

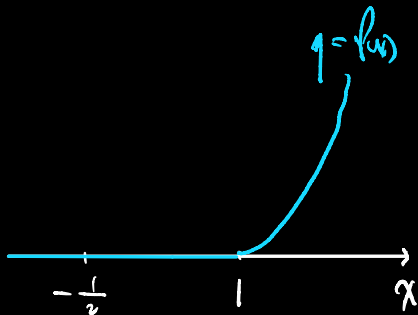


$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ k(x-k) & (x > k) \end{cases}$$



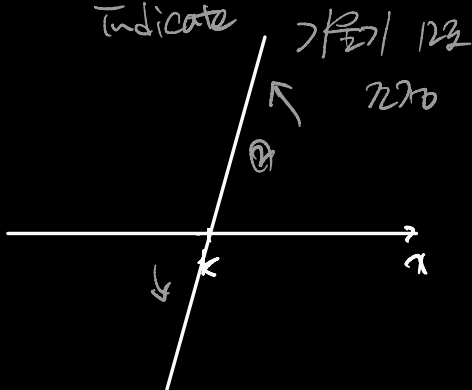
1) 함수 $f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 값보다 항상 작거나
 2) k 는 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 1) \\ (x-1)^2(x+1) & (x > 1) \end{cases}$$



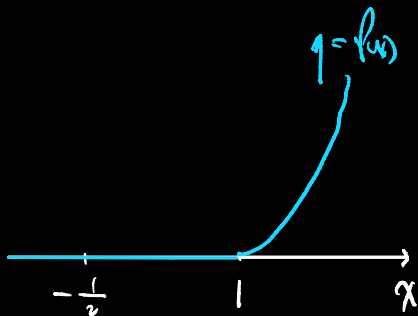
$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ k(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

①
Indicate

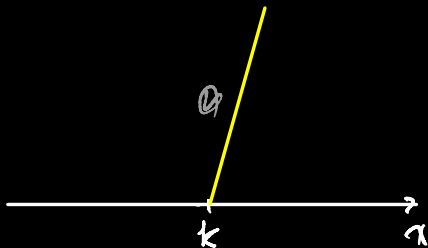


2) 함수 $f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 값보다 항상 작거나
 3) k 는 함수 g 의 최대치 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 1) \\ (x-1)^2(x+1) & (x > 1) \end{cases}$$

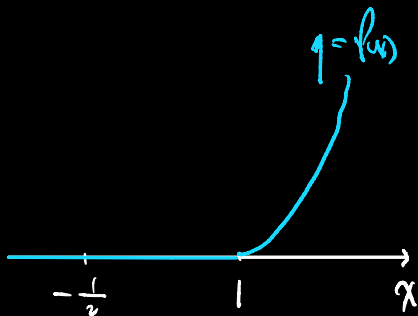


$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ k(x-k) & (x > k) \end{cases}$$



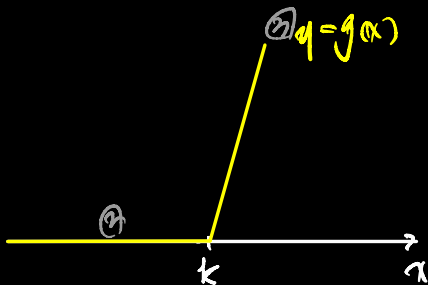
① 함수 $f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 값보다 항상 작거나
 ② k 는 함수 g 의 최솟값 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 1) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > 1) \end{cases}$$



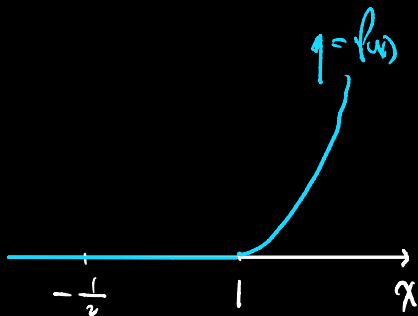
$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ k(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

① $\leftarrow$ 2개의
분리기

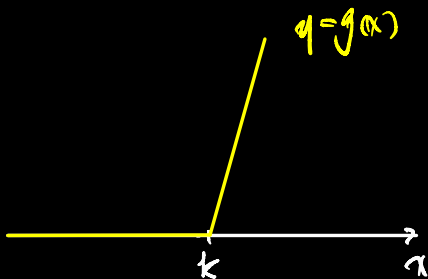


2) 함수 $f(x)$ 는 함수 $g(x)$ 의 값보다 항상 작거나
 3) k 는 실수 k 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 1) \\ (x-1)^2(x+1) & (x > 1) \end{cases}$$



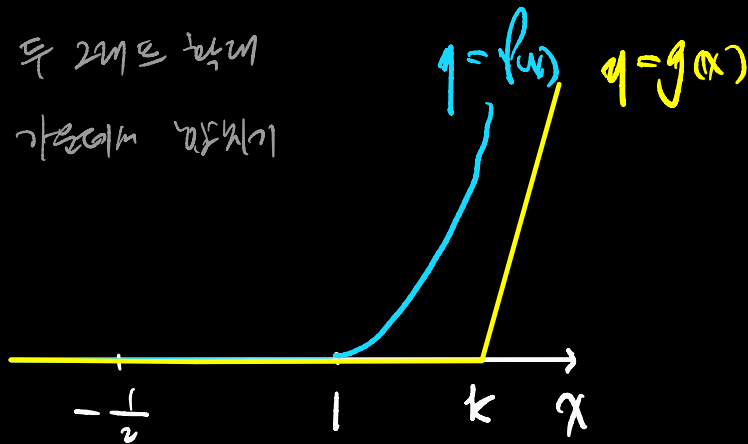
$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ k(x-k) & (x > k) \end{cases}$$



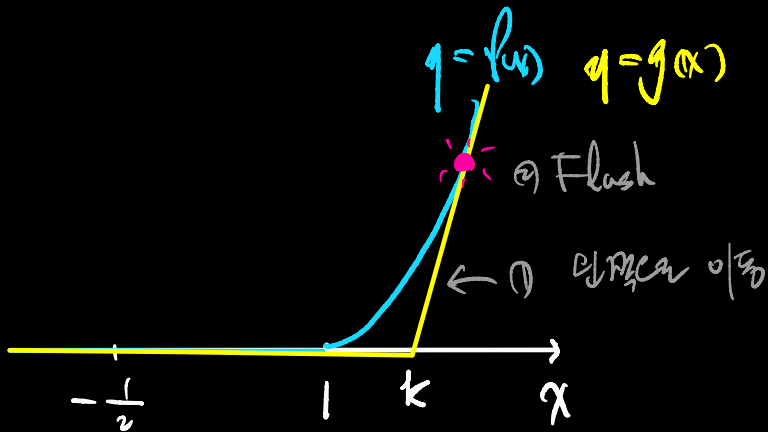
$$\textcircled{1} f(x) \geq g(x)$$

① 두 그래프는 같아

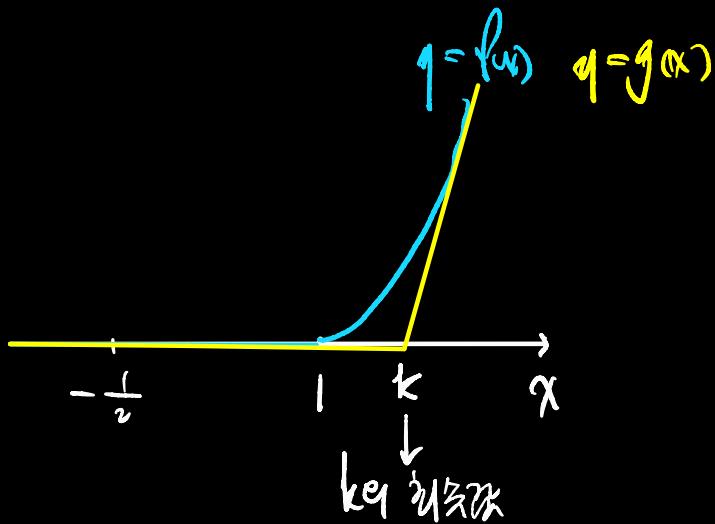
② 가려지지 않게

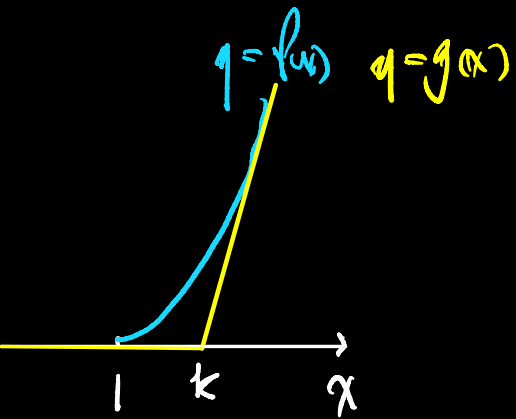


$$f(x) \geq g(x)$$

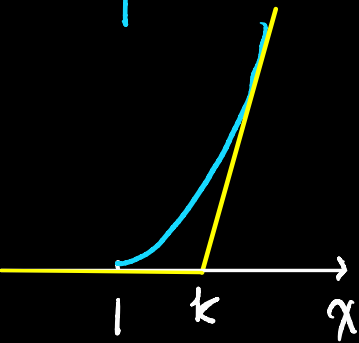


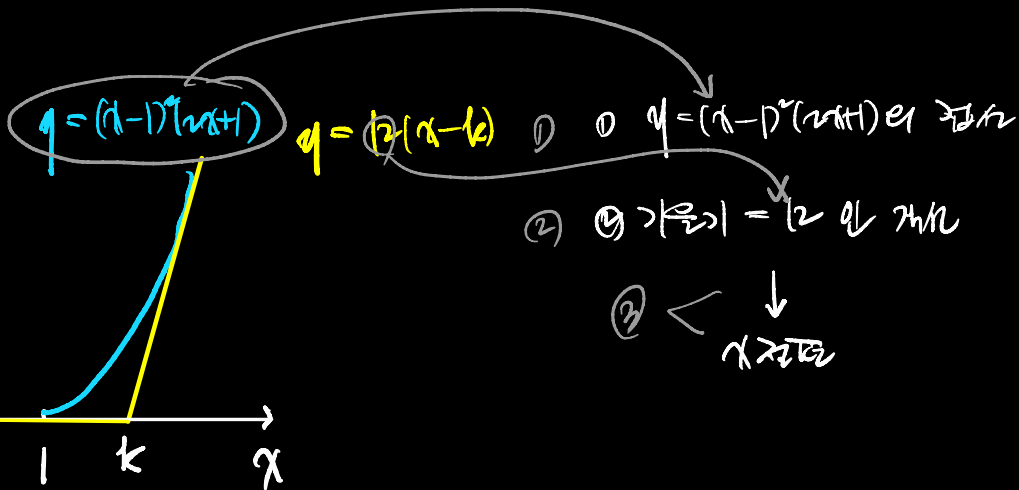
$$f(x) \geq g(x)$$





$$q = (1-\beta)^{\alpha} (2x+1) \quad q = 12(x-k)$$

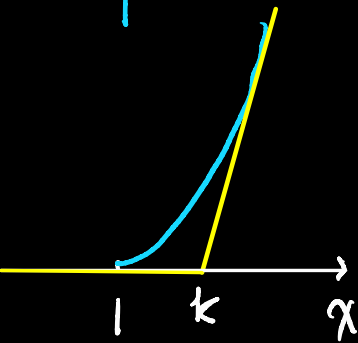




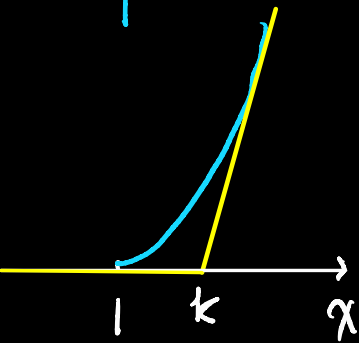
$$q = (1-p)^n (2x+1)$$

$$q = 12(x-k)$$

$$f(x) = (1-p)^n (2x+1)$$



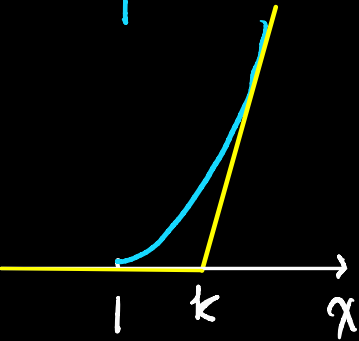
$$q = (1-p)(2x+1) \quad q = 12(x-k)$$



$$f(x) = (x-p)(x-1)(2x+1)$$

$$f'(x) =$$

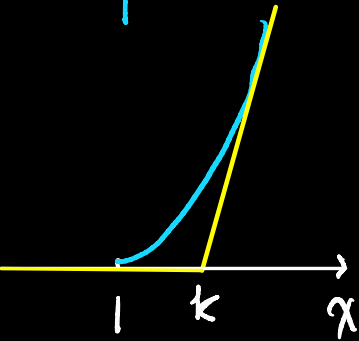
$$q = (1-1)^2(2x+1) \quad q = 12(x-1)$$



$$f(x) = \overset{①}{(x-1)} \overset{\downarrow}{(x-1)(2x+1)}$$

$$f'(x) = \overset{②}{1} \cdot \overset{\downarrow}{(x-1)(2x+1)} \overset{③}{1}$$

$$q = (x-1)^2(2x+1) \quad q = 12(x-1)$$

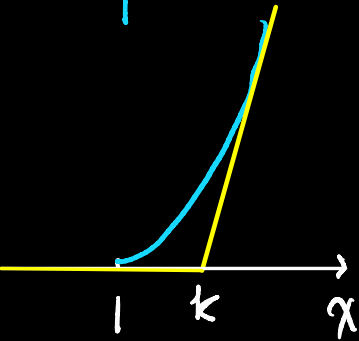


$$f(x) = (x-1)^2(2x+1)$$

$$f'(x) = 1 \cdot (x-1)^2(2x+1) + (x-1) \cdot 2 \cdot (2x+1)$$

$$f'(x) = (x-1)^2(2x+1) + 2(x-1)(2x+1)$$

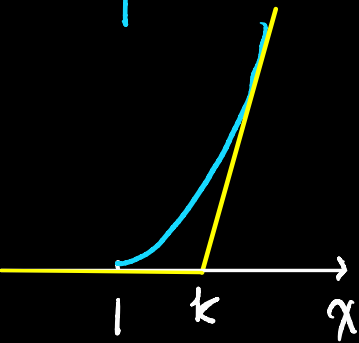
$$q = (1-p)(2x+1) \quad q = 12(x-k)$$



$$f(x) = (x-p)(x-1)(2x+1)$$

$$f'(x) = 1 \cdot (x-1)(2x+1) + (x-1) \cdot 1 \cdot (2x+1) + (x+1)(x-1) \cdot 2$$

$$q = (x-1)^2(2x+1) \quad q = 12(x-1)$$



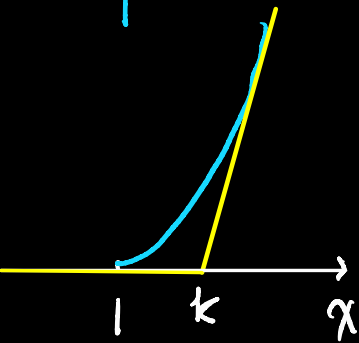
$$f(x) = (x-1)(x-1)(2x+1)$$

$$f'(x) = 1 \cdot (x-1)(2x+1)$$

$$+ (x+1) \cdot 1 \cdot (2x+1)$$

$$+ (x+1)(x-1) \cdot 2$$

$$q = (1-p)(2x+1) \quad q = 12(x-k)$$



$$f(x) = (x-p)(x-1)(2x+1)$$

$$f'(x) = 6x(x-1)$$

$$q = (1-p)(2x+1)$$

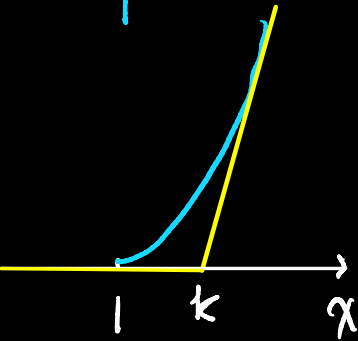
ϕ wiggle

$$q = \frac{1}{2}(x-k)$$

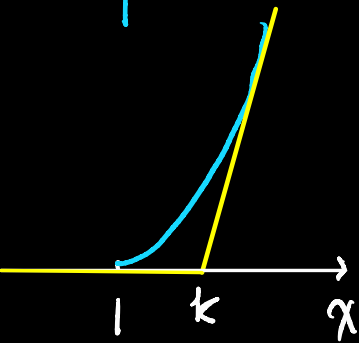
$$f(x) = (x-p)(x-1)(2x+1)$$

$$f'(x) = 6x(x-1) = 1$$

(2)

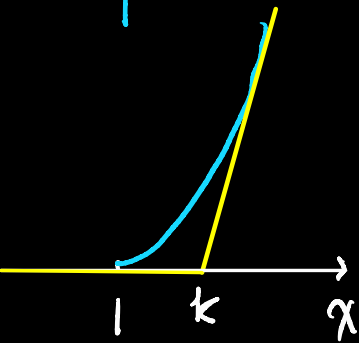


$$q = (n-1)^2(n+1) \quad q = 12(n-1)$$



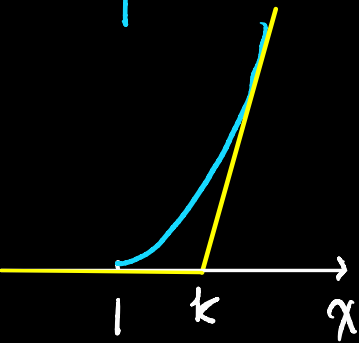
$$6n(n-1) = 12$$

$$q = (n-1)^2(n+1) \quad q = 12(n-1)$$



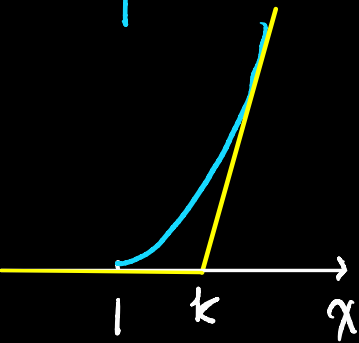
$$n(n-1) = 2$$

$$q = (1-1)^2(2x+1) \quad q = 12(x-1)$$



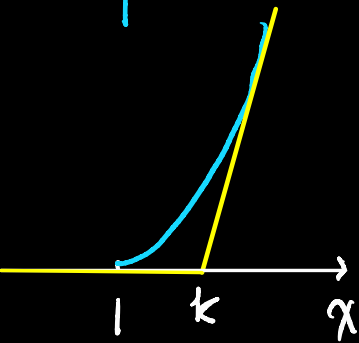
$$x^2 - x = 2$$

$$q = (1-1)^n (2x+1) \quad q = 12(x-1)$$



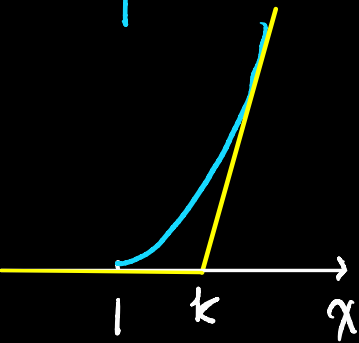
$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$q = (1-1)^2(2x+1) \quad q = 12(x-1)$$



$$(x+1)(x-2) = 0$$

$$q = (1-1)^2(2x+1) \quad q = 12(x-1)$$

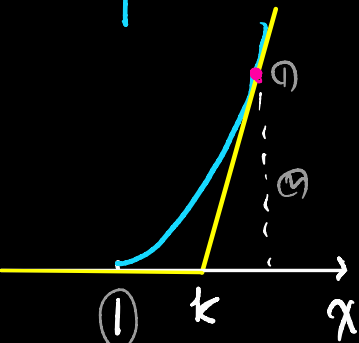


$$(x+1)(x-2) = 0$$

$$\textcircled{1} \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \textcircled{2}$$

$$x = -1 \quad x = 2$$

$$q = (1-1)^2(x+1) \quad q = 12(x-1)$$



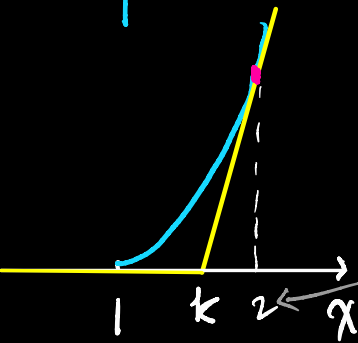
① wiggle

$$(x+1)(x-2) = 0$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$x = -1 \quad x = 2$$

$$q = (1-1)^n (2x+1) \quad q = 12(x-1)$$

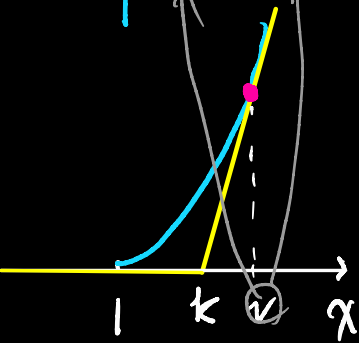


Q 2/571

Q

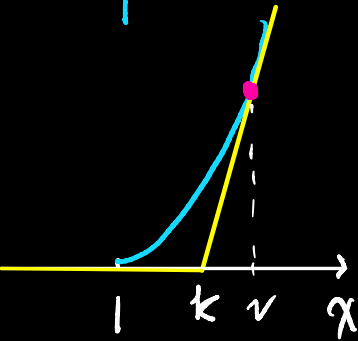
Q

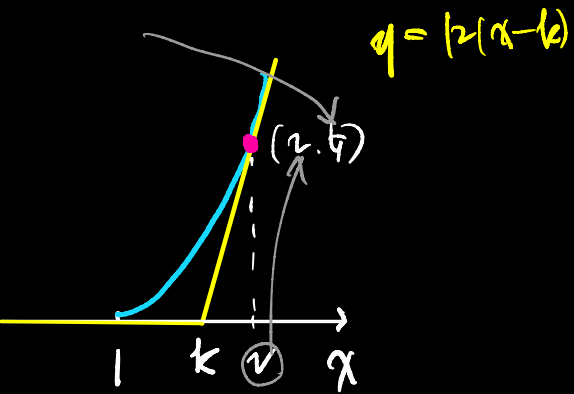
$$q = (x-1)(x+1) \quad q = 12(x-1)$$

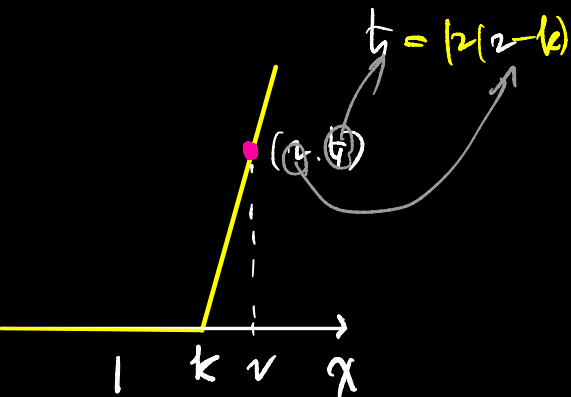


$$q = \frac{1}{4}$$

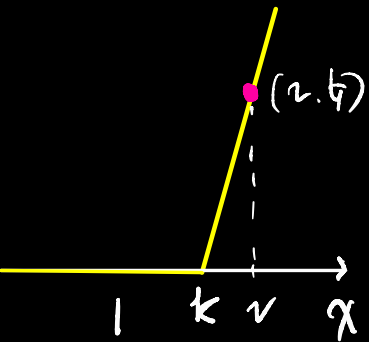
$$q = 12(x - k)$$

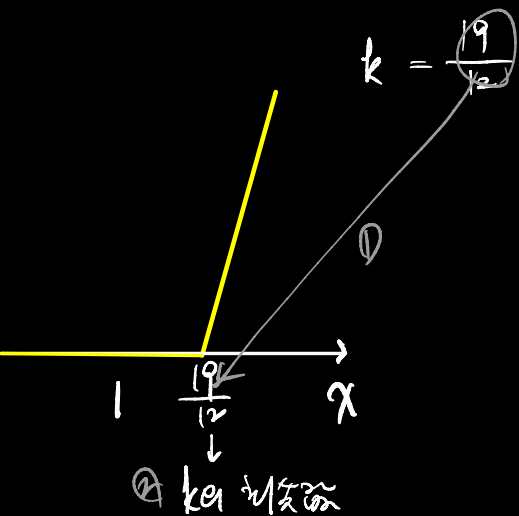






$$k = \frac{19}{12}$$





18학년도 수능 나능 29번

두 실수 a 와 k 에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > a) \end{cases},$$

이 문제 보면

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

k 의 최솟값 = $\frac{19}{12}$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다.

k 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $a+p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

18학년도 수능 수학 29번

두 실수 a 와 k 에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > a) \end{cases},$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

$$k \text{의 최솟값} = \frac{19}{12}$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다.

k 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $a+p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

18학년도 수능 4월 29일

두 실수 a 와 k 에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > a) \end{cases},$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다.

k 의 최솟값이 $\left(\frac{q}{p}\right)$ 일 때, $a+p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

$$\frac{8}{p} = \frac{19}{12}$$

18학년도 수능 4월 29일

두 실수 a 와 k 에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > a) \end{cases},$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다.

k 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $a+p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

$$\begin{aligned} p &= 12 \\ q &= 19 \end{aligned}$$

18학년도 수능 4월 29일

두 실수 a 와 k 에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > a) \end{cases},$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

$$\phi = 12$$
$$\phi = 19$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다.

k 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $a+p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

18학년도 수능 4월 29일

두 실수 a 와 k 에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > a) \end{cases},$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다.

k 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $a+p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

$$\begin{aligned} p &= 12 \\ q &= 19 \end{aligned}$$

18학년도 수능 4월 29일

두 실수 a 와 k 에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 1) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > 1) \end{cases}, 0$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

$$p = 12$$

$$q = 19$$

$$Q = 1$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다.

k 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $Q + p + q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

18학년도 수능 4월 29일

두 실수 a 와 k 에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 1) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > 1) \end{cases},$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다.

k 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $a+p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

$$p=12$$

$$q=19$$

$$a=1$$

$$\therefore a+p+q=32$$